



Práctica de Mínimos cuadrados (Ajuste)

- 1) **Ejercicio N° 1:** Dada la siguiente tabla de valores obtenida de una serie de observaciones:

X	Y
1	0.5
2	1.7
3	3.4
4	5.7
5	8.4

- Realizar un Ajuste de tipo Lineal.
 - Realizar un Ajuste de tipo Exponencial.
 - Realizar un Ajuste de tipo Potencial.
 - Realizar un Ajuste de tipo Polinómico.
 - Si calculamos la Bondad del Ajuste para cada uno de los 4 casos anteriores ¿Cuál le parece que es la curva que mejor se ajusta a la tabla de valores dada? Explicar Por qué.
 - Con la misma tabla de valores, Ajustar mediante la ecuación del Cociente.
- 2) **Ejercicio N° 2:** Dada la siguiente tabla de población con datos obtenidos a través de la realización de censos nacionales.

X (Año)	Y (Cant. de Habitantes)
1930	123.203
1940	131.669
1950	150.697
1960	179.323
1970	203.212
1980	226.505

- Realizar un Ajuste de tipo Potencial.
- Estimar la población para los años 1990, 1995 y 2000.



- 3) **Ejercicio N° 3:** Dada la siguiente tabla obtenida por el Servicio Meteorológico Nacional.

X (Duración. En segundos)	Y (Intensidad de Lluvia. En MI)
5	88,10
10	72,40
15	61,37
20	52,02
30	42,34
45	32,13
60	24,93
90	20,13
120	16,58

- Realizar un Ajuste de tipo Exponencial.
- Calcular la Bondad del Ajuste.
- Estimar cuál sería la Intensidad de Lluvia en Mili-Litros si la misma tuviese una duración de 200 segundos.

- 4) **Ejercicio N° 4:** Dada la siguiente tabla obtenida a través de mediciones

X	Y
1	0,4
2	0,7
2,5	0,8
4	1
6	1,2
8	1,3
8,5	1,4

- Realizar un Ajuste mediante la ecuación del Cociente.
- Calcular la Bondad del Ajuste.



5) Ejercicio N° 5: *Resistencia del cemento* ¹

Se quiere estudiar la resistencia de unas piezas de cemento en función de su edad en días.

X = Edad (días)	Y = Resistencia (kg/cm ²)
1	13
2	21,9
3	29,8
7	32,4
12	36,8
20	38,9
28	41,8
32	43,6

- a) Realizar la nube de puntos de la resistencia en función de la edad. ¿Parece presentar una tendencia lineal? Si la respuesta es no, ¿qué tipo de función podría ajustarse a la nube de puntos?
- b) Realizar el ajuste adecuado y calcular la Bondad del Ajuste. Estimar cuál será la resistencia obtenida a los 40 días de elaborado el cemento.

Ejercicio N° 6: *Producción de petróleo*

La ONU tiene publicado un estudio sobre la evolución de la producción mundial de petróleo desde 1880 a 1990.

Año	Producción de petróleo en billones de Barriles (1 barril = 159 litros)
1880	30
1890	77
1900	149
1905	215
1910	328
1915	432
1920	689
1925	1069
1930	1412
1935	1655
1940	2150
1945	2595
1950	3803
1955	5626
1960	7674

¹ Los ejercicios que siguen han sido extraídos (con algunas pequeñas modificaciones) de un trabajo del Prof. Mathieu Kessler de la Universidad Politécnica de Cartagena. Departamento de Matemática Aplicada y Estadística



1962	8882
1964	10310
1966	12016
1968	14104
1970	16669
1972	18584
1974	20389
1976	20188
1978	21922
1980	21732
1982	19403
1984	19608
1990	17153

- a) Utilizar el Microsoft Excel u otra herramienta de software para realizar la nube de puntos de la producción en función del año. ¿Qué tipo de función podría ajustarse a la nube de puntos?
- b) Realizar el ajuste adecuado y estimar cuál habrá sido la producción de petróleo en los años 1995, 2000 y 2006. ¿Qué reflexión puede realizar de acuerdo a los datos obtenidos?